

蚂蚁AI全链路研发

SDD规范驱动与Harness工程实践

演讲人：彭宇（宇燃）

蚂蚁集团 数字科技 / 高级技术专家

AiCon
全球人工智能开发与应用大会

目录



蚂蚁AI研发工具



全链路可控交付：SDD + Harness实践



案例分享



总结与展望

01 蚂蚁AI研发工具

蚂蚁AICoding——CodeFuse

发展史



产品介绍



蚂蚁为什么要自研

业务需求



蚂蚁有近20000工程师，要服务于这个体量的群体，用AI提升效能，自有产品是必要的



蚂蚁有独有的技术栈和业务属性，需要自有产品做支撑



研发效能团队已经构建了一套完善的研发支撑体系，自有产品更适合在此基础上继续建设

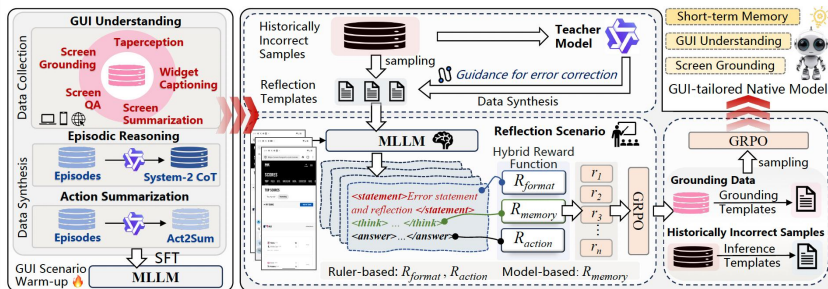


技术实力

研发效能团队在AI研发领域起步较早，在模型、算法、工程等领域都有较深积累

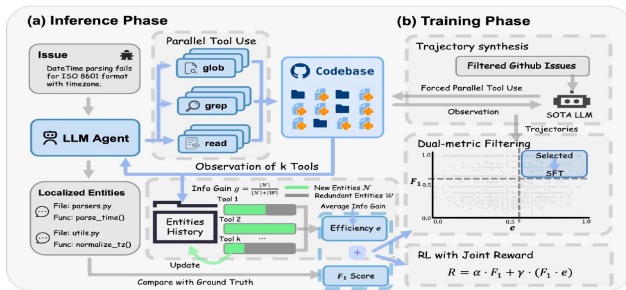
History-Aware Reasoning for GUI Agents

Ziwei Wang, Leyang Yang, 唐晓璇, 陈大军, 姜伟, 黎勇, Sheng Zhou
AAAI 2026



FuseSearch: Learning Adaptive Parallel Execution for Efficient Code Localization

徐可, 肖思炀, 梁明, 余羿辰, 王治翔, 许璟轩, 陈大军, 姜伟, 黎勇
ACL 2026



工具平权



AI工具是个放大镜，意味着现阶段AI产品上限很高，下限也很低。我们期望拉高工具下限，让更多人享受到AI红利。



安全需求

AI Coding需要发送代码到模型，使用公网产品有数据泄漏风险



成本优势

内部AI云的推理成本相比采购更具优势

蚂蚁Coding Agent评测



云端沙箱Agent



CodeFuse Cloud



一个携带了完整研发环境和CodeFuse产品的云端沙箱，即用即消



提供openapi, 可以对接各系统, 随时唤醒Agent

欢迎探索, CodeFuse Agent

下一代研发范式, 带你进入 AI 生产力时代



Poolab 云主机



7 * 24小时随时在线, 随时编码, 多端同步



提供CLI, 可与本地工作流对接



前端AICoding

前端AI研发方法：专业工具协同，打造高效丝滑的前端开发流程



自然语言生成
轻应用、原型、PRD、PPT等多形态作品



零代码门槛，
面向“PD/运营/研发”等全员开放



多端适配，
一键导出代码或设计资产



交互方式 1

前端产品生成
原型/PRD



使用 skill
拉取产物继续生成

交互方式 2

CodeFuse 委派
前端开发任务到
前端产品



自动同步产物，
整个流程更丝滑



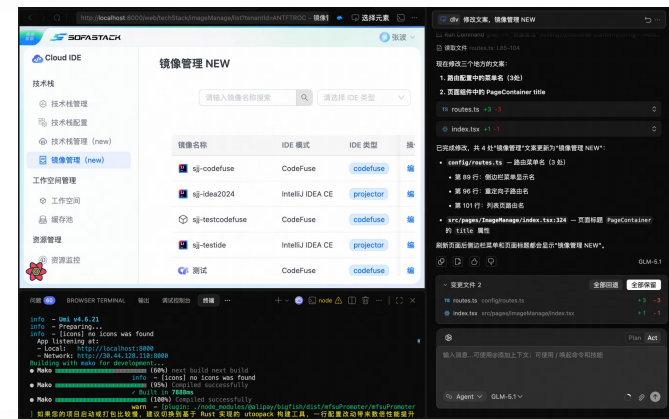
CodeFuse



通过主动拉取或子 Agent 委派等方式，
让专业的工具做专业的事



提供内置浏览器，可直接预览页面，
并圈选微调



前端开发“强交互、强感知”，很依赖视觉和上下文，更适合通过专业AI工具与产品/设计同学协同

AI从辅助到主导全链路协同

当前痛点：人主导需求交付

痛点一：流程长、短板效应明显



- AI Coding 普遍定位是个人效率工具，各阶段运用效果不均
- 研发阶段提效明显，但整体流程仍存在短板效应
- 人机关系是“人在主导，AI 打下手”

痛点二：个人提效与组织效能的矛盾

个人视角

- 个人工作提效
- 工作更轻松
- 探索欲与新鲜感

VS

组织视角

- 希望产能提升
- 提升整体产出
- 追求业务增长
- 优化资源配置

核心矛盾

流程与协同不变，
个人提效无法
有效转化为组织提效

升级后模式：AI主导，人机协同可控交付



采用“人工决策、AI自动执行、人工验收”的协作架构



SPEC对齐

- 理解业务需求
- 输出/确认SPEC
- 澄清与拆解需求



人
提需求

AI核心引擎



产物审核

- 方案/代码审核
- 测试结果确认
- 发布与验收



人
验收决策



愿景：全链路可控AI交付，自动化执行流水线

转型思路：AI智能交付升级



改变交付结构

将人主导流程重构为人机协同的模式

人主导流程



人机协同流程



角色转变

AI承担执行性工作，人类聚焦决策性工作



AI：执行者
承担重复性、标准化工作



人：决策者
聚焦决策、判断与创新

02 全链路可控交付

SDD + Harness实践

引领过往——Adev全链路



蚂蚁SDD——OpenSpec-dima

OpenSpec 原生方式（问题）

加载时机
Loading Timing

explore propose apply

× 错过最佳时机

加载方式
Loading Method

config.yaml
context

× 一般脑塞入，浪费 token

内容限制
Content Limit

config.yaml
最大 50KB

× 内容受限，扩展性差

OpenSpec-Dima 方式（方案）

加载时机
Loading Timing

explore propose apply

✓ 全流程可用

加载方式
Loading Method

索引
Index

知识 知识 知识

✓ 渐进式加载，按需使用

内容限制
Content Limit

knowledge/
architecture/
guides/
conventions/
references/

✓ 分类存储，无限制扩展

CODEFUSE

Hi! 我是遵循 SDD 流程的 A Par。

请输入你的想法或需求，我们一起开始创造吧！[全面了解我](#)

Token 宝贵，请勿用于非工作场景

我的新需求

[初始化 OpenSpec](#)

- 需求
- 设计
- 实现
- 归档



暂无产物

使用 @ 添加上下文；使用 / 唤起命令和技能

Spec

Ring-2.6-1T



知识工程——人机沟通新模式



仓库知识地图



本地优先



渐进式披露



仓库级知识共享



会话知识沉淀



仓库知识对 Agent可发现



知识地图



编码规则



仓库级记忆

AGENTS.md



应用知识

系统架构/分层
领域模型/接口依赖
代码风格/规约



业务知识

spec



研发公共知识

中间件
Jar wiki

rules



pmd-rules.md



ant-code.md



biz-code.md



memory



rmem.md



应用知识库

研发公共知识

Sofaboot框架

中间件

Jar Wiki

代码军规

系统知识 - 可本地生成 / repo wiki

系统架构

API/依赖

领域模型

风格/规约

业务知识

语雀知识库

MRD/PRD

Dima需求

.....

仓库/项目记忆

实体

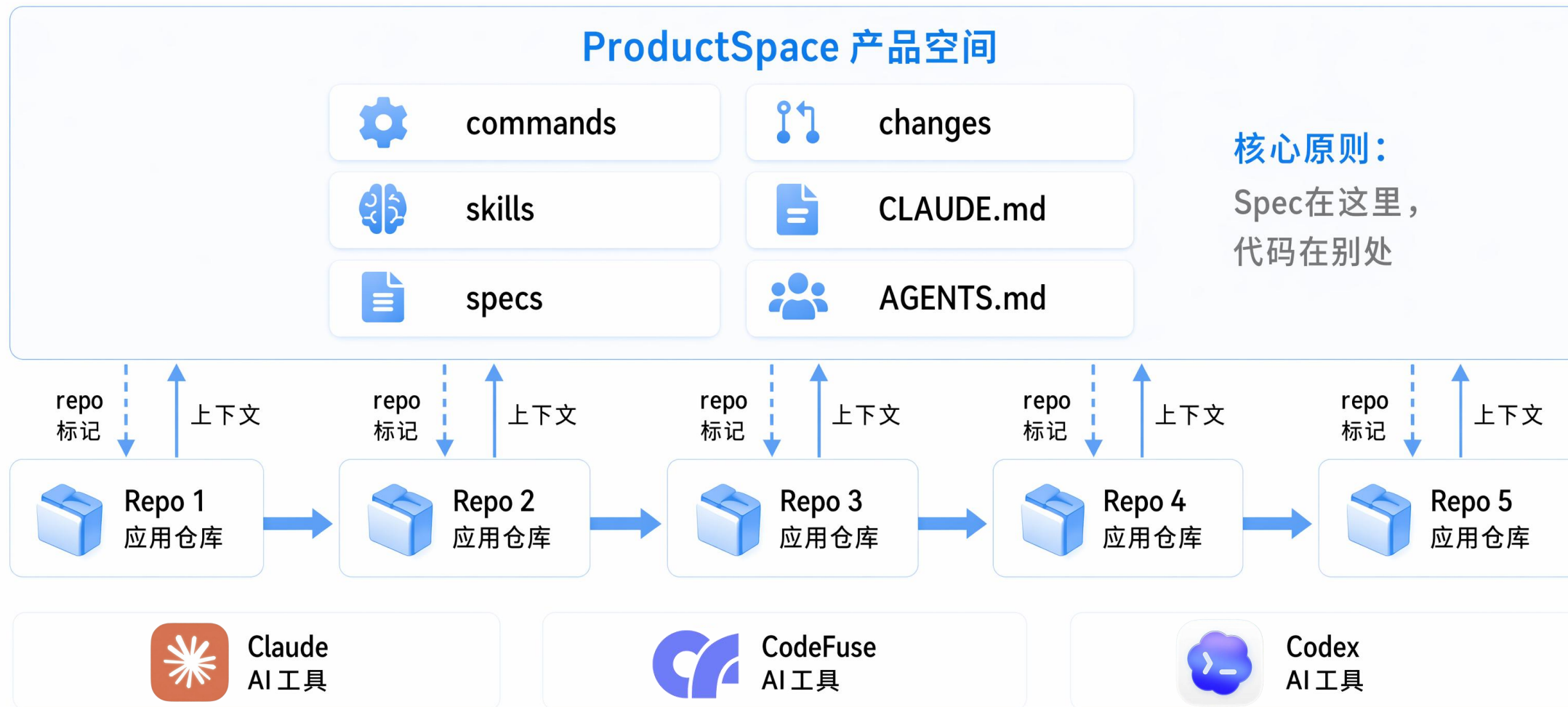
事件

工具

技能

知识不仅是人与人之间的沟通工具，更是人与AI间的共享上下文。

跨仓库研发方案



研发全链路Harness工程

Harness 三层递进

1 上下文工程



记忆构建
结构化存储
知识与经验,
取之于 AI,
用之于 AI



渐进式披露
文档目录结构化,
按需加载



动态上下文
让 Agent
感知运行时

2 边界约束



硬约束
如 Linter 拦截,
在关键步骤
阻止错误发生



软约束
Agent 互查,
用 AI 对付 AI



工具层
确定性操作
不交给模型

3 熵管理



人做控制
让人介入审查,
人对产物和结果负责

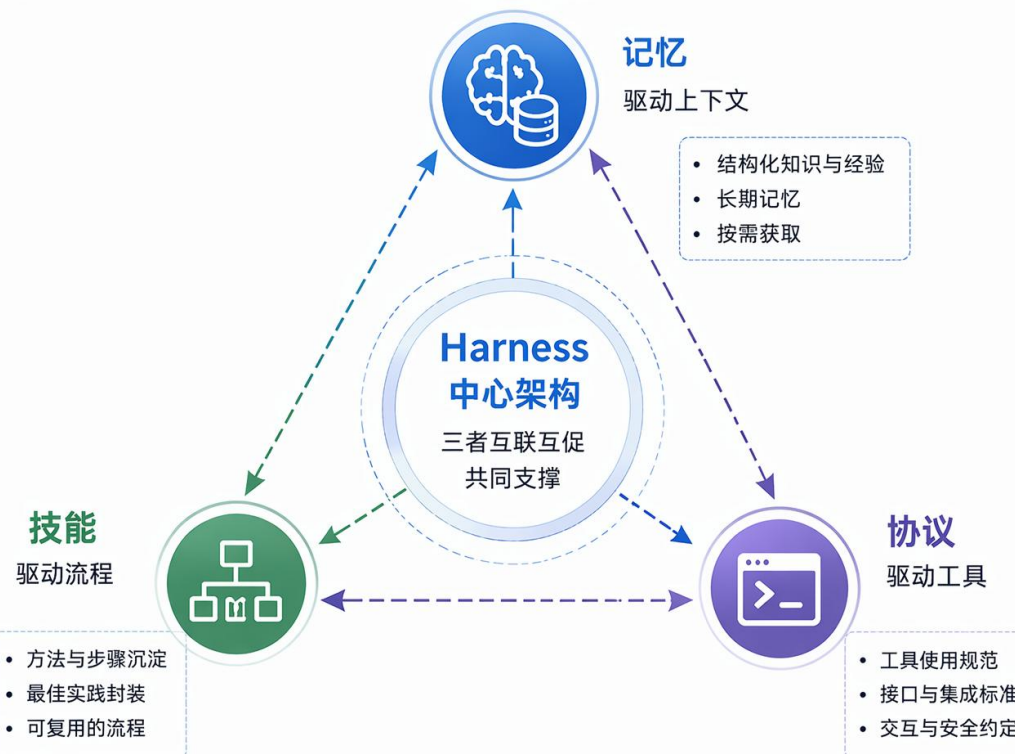


子代理
避免 skills 爆炸,
上下文爆炸



定时优化
Agent 自动刷新记忆,
优化技能

三种外化



人与AI的协作



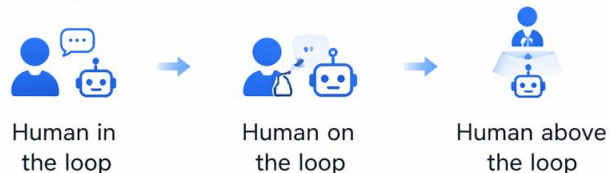
开创未来——ADS (Agentic Delivery System)

ADS (Agentic Delivery System) 基础设施架构



技术演进趋势

人和Agent交互关系演进



Agent形态演进



工具演进



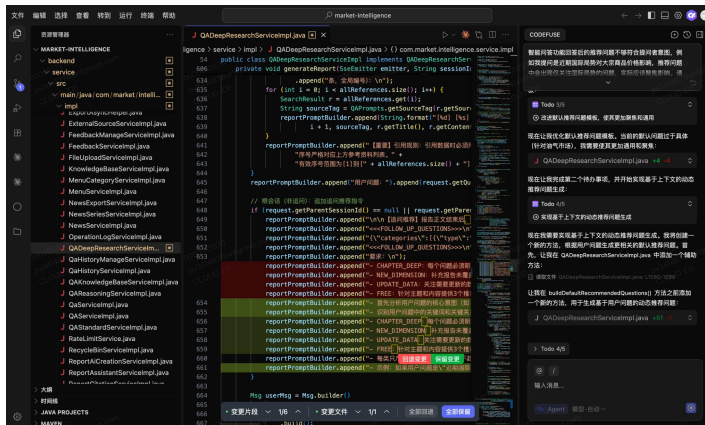
记忆演进



Coding工具演进

01 Copilot(协助式)

人主导, AI辅助



CodeFuse IDE/插件



人对AI信任感低, 仅在编码中提效

02 终端 TUI (沉浸式)

人下指令, AI代理编程



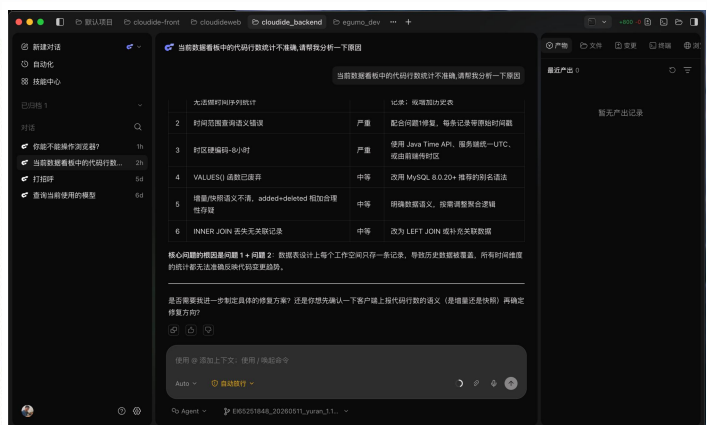
CodeFuse CLI



人对AI信任感高, 开始多任务并发

03 客户端 GUI (掌控式)

AI主动执行, 人面向目标



CodeFuse ONE



人只介入关键步骤, AI主动找人



未来AI的一站式工作台



连接

对接所有系统与环境,
便于工作流触达每个角落



协作

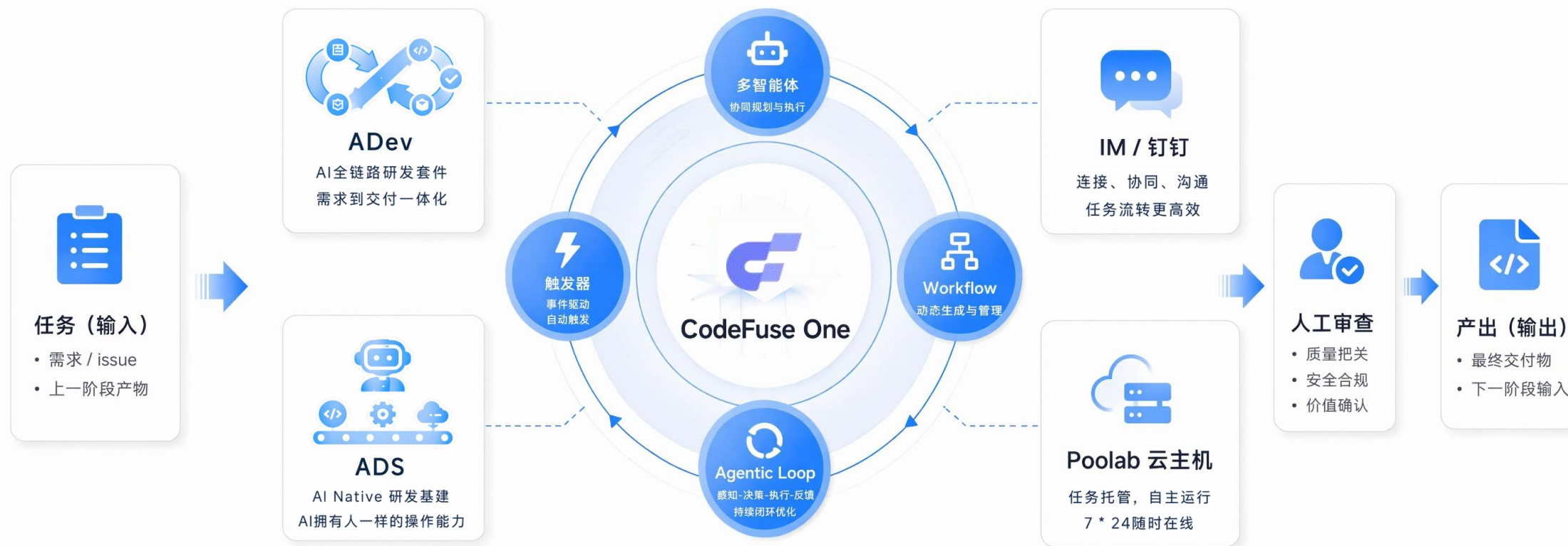
不仅是人与AI, 还有人与人,
推动人控节点的高效流转



指挥

Agent节点化, 流程动态化,
像指挥下属一样组织工作

一站式研发工作台——CodeFuse One



新一代研发工作台：全链路研发时代下，构建人机混编团队的**协同研发新范式**

03 案例分享

案例：Badcase自动化修复流程



04 总结与展望

要点回顾



支撑要点

- 系统打通**
将人操作的DevOps系统 (需求/CICD/文档) 转为AI可操作
- 上下文衔接**
Skill之间自动传递信息, 确保流程不断档
- 知识加载**
按需拉取规范、项目知识, 编码前即介入
- 闭环优化**
验证失败自动修复, 经验归档回流知识库

✓ AI不是只替代某个研发环节, 而是要构建让AI能走完整个研发链路的系统

数科AI Coding产品矩阵



极客邦科技 2026 年会议规划

促进软件开发及相关领域知识与创新的传播



参会咨询

🕒 8月 📍 深圳 🧑 1000人

AiCon

全球人工智能开发与应用大会

会议时间：8月21-22日

- Agentic AI
- 轻量化与高效推理
- 多模态应用
- AI + IoT 场景实践
- AI 工业化落地

🕒 10月 📍 上海 🧑 1200人

QCon

全球软件开发大会

会议时间：10月22-24日

- AI Agent
- Vibe Coding
- 智能可观测
- 推理基建
- 模型攻防
- AI x 创造力

🕒 12月 📍 北京 🧑 1000人

AiCon

全球人工智能开发与应用大会

会议时间：12月18-19日

- 大模型架构创新
- 多模态 AI 产业融合
- 具身智能
- AI for Science
- 大模型安全

AiCon

全球人工智能开发与应用大会

深圳站

探索 AI 应用边界

Explore the limits of AI applications

2026 年 8 月 21-22 日 / 深圳湾万丽酒店



参会咨询

专题: Harness Engineering: 模型之外的智能体工程

专题出品人: 柴思远

智谱 / 副总裁



专题: 超级个体与蜂群智能的共生进化

专题出品人: 张昊阳

EvoMap / 创始人



专题: AI Agent 高价值商业场景实战

专题出品人: 李响 博士

平安科技 / 智能两核 AI 部总经理



专题: 超级 App 的 AI 原生化: 端智能、端云协同与用户体验重构

专题出品人: 黎三平

京东 / 端技术负责人



专题: AI 原生新范式: Coding Agent 重构软件研发全流程

专题出品人: 林香鑫

网易游戏 / 高级技术经理



专题: 智能体时代的数据供给与治理

专题出品人: 陈廷梁 (王赟)

数新智能 / 创始人兼 CEO



下一步探索

WHAT'S NEXT

A

工具从面向个人到面向团队

面向新范式下的团队协作，凝聚研发链路中所有的人与AI

B

Agent云端沙箱化

提高沙箱覆盖率和稳定性

C

多环节无缝对接

建设任务流转和自动衔接机制

D

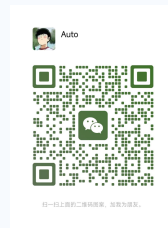
Workflow快速定制

依据知识、代码、场景，AI辅助生成Workflow

探索 Agentar 平台



扫码了解 **Agentar**
蚂蚁数科 · 智能体开发平台



THANKS

让价值无界

Your value will be valued

Agentar | 蚁盾 ZOIOZ | 蚂蚁mPaaS | SOFSTACK | 蚂蚁摩斯 ANT MORSE | 蚂蚁链 ANTCHAIN | X-ZAN

AiCon

全球人工智能开发与应用大会